# 第六章　多元函数微分学

> 竞赛分值：直接考约 13%（填空一道、解答偶尔涉及）。三届卷子里，多元微分主要出现在**填空第 2 题**（链式法则 / 隐函数求偏导）和**解答题的条件极值**。这一章的通用性极强，重积分、曲线曲面积分都会用到它的偏导计算。

## 6.1 这一章考什么

| 题型 | 识别特征 | 首选工具 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复合函数高阶偏导 | $z=f(xy,e^{x+y})$、$z=f(x^2-y^2,xy)$ | 链式法则展开两次 | 三届两考（15届填空2、16届填空3） |
| 隐函数求偏导 | 给出 $F(x,y,z)=0$ 或在定点求值 | 先定 $z$ 值，再 $-F_x/F_z$ | 高频（17届填空4） |
| 条件极值 | 「在 $x+y=1$ 下求……」 | Lagrange 乘数法 | 解答题常客（15届解答三） |
| 无条件极值 | 给 $z=f(x,y)$ 求极值 | 驻点 + $AC-B^2$ | 偶考 |
| 切平面与法线 | 曲面方程 + 点 | 梯度即法向量 | 偶考 |
| 方向导数与梯度 | 「沿 $\vec{l}$ 方向」「增长最快」 | $\nabla f\cdot\vec{e}_l$ | 偶考 |
| 全微分 | 「$dz=$ 」「近似计算」 | $f_x dx+f_y dy$ | 偶考 |
| 二元 Taylor | 「展开到二阶」 | 偏导表格 | 少见但会出 |

三届真题入口：

- **15 届填空(2)**：$z=f(x^2-y^2,\,xy)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。→ 链式两次，答 $f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}$。
- **16 届填空(3)**：$z=f(xy,\,e^{x+y})$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。→ 同上，注意 $f_{12}$ 系数由两处合成。
- **17 届填空(4)**：$xz=f(2x-y,\,xyz)$，$f(2,0)=3$、$f_1(2,0)=5$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\big|_{(1,0)}$。→ 先定 $z=3$，答 7。
- **15 届解答三**：旋转体体积的极值，本质是条件极值。

## 6.2 偏导数与全微分

### 6.2.1 定义（考填空题时可能直接问）

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

**偏导存在不等同于连续**，也不等同于点处可微。可微的判据：

$$\Delta z=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right).$$

**这条是易错点**：$f_x,f_y$ 在点附近存在且连续 $\Rightarrow$ 可微。反过来不成立。经典的

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在原点**两个偏导都存在**（都等于 0，因为沿坐标轴 $f\equiv 0$），但**不可微也不连续**（沿 $y=x$ 极限是 $\frac{1}{2}$）。

**判不可微的标准手法**：取一条路径使 $\Delta z-\left(f_x\Delta x+f_y\Delta y\right)$ 与 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 之比不趋于 0，上面这条沿 $y=x$ 即 $\dfrac{1/2}{\sqrt{2}|\Delta x|}\to\infty$。

### 6.2.2 全微分

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

**形式不变性**：无论 $x,y$ 是自变量还是中间变量，$dz=f_u du+f_v dv$ 都成立。这条是推导链式法则和隐函数公式的统一来源。

### 6.2.3 近似计算

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\approx f(x_0,y_0)+f_x\Delta x+f_y\Delta y.$$

---

## 6.3 链式法则：本章的主战场

### 6.3.1 一阶：画链图

$z=f(u,v)$，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_u u_x+f_v v_x,\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=f_u u_y+f_v v_y.$$

**考场动作**：先在草稿纸上画一张树图，$z$ 分出 $u,v$ 两支，$u,v$ 各自分出 $x,y$。有几条通路就有几项相加。

### 6.3.2 二阶：核心是「$f_u$ 仍是 $u,v$ 的函数」

这是三届两考的那道题，必须练到不出错。分三步：

**第一步**：写出 $z_x = f_u u_x + f_v v_x$。

**第二步**：把 $f_u$ 看作**新的复合函数** $f_u(u(x,y), v(x,y))$，它的偏导是

$$\frac{\partial}{\partial y} f_u = f_{uu} u_y + f_{uv} v_y.$$

**第三步**：对 $z_x$ 的每一项分别求导，别的因子里出现的 $x, y$ 按普通函数处理。

以 16 届填空(3) 为例，$u = xy$，$v = e^{x+y}$：

$$u_x = y, \quad u_y = x, \quad v_x = e^{x+y}, \quad v_y = e^{x+y}.$$

$$z_x = y f_u + e^{x+y} f_v.$$

$$z_{xy} = \underbrace{f_u + y\left(f_{uu} \cdot x + f_{uv} \cdot e^{x+y}\right)}_{\partial_y(y f_u)} + \underbrace{e^{x+y} f_v + e^{x+y}\left(f_{uv} \cdot x + f_{vv} \cdot e^{x+y}\right)}_{\partial_y(e^{x+y} f_v)}.$$

合并：

$$z_{xy} = f_u + e^{x+y} f_v + xy\, f_{uu} + (x+y) e^{x+y} f_{uv} + e^{2(x+y)} f_{vv}$$

**三个必查点**（每处都是 6 分里的 2 分）：

1. $f_u$ 项**不带系数**（$\partial_y y = 1$）；
2. $f_{uu}$ 的系数是 $y \cdot u_y = xy$，**别漏** $u_y = x$；
3. $f_{uv}$ 的系数由**两处**合成：$y \cdot v_y = y e^{x+y}$ 和 $e^{x+y} \cdot u_y = x e^{x+y}$，合起来 $(x+y)e^{x+y}$ —— 只写出一半是最常见的失分。

### 6.3.3 通用公式表（可背）

| 形式 | $z_{xy}$ |
|---|---|
| $z = f(u, v)$ | $f_{uu} u_x u_y + f_{uv}(u_x v_y + u_y v_x) + f_{vv} v_x v_y + f_u u_{xy} + f_v v_{xy}$ |
| $z = f(x+y,\ x-y)$ | $f_{11} - f_{22}$ |
| $z = f(xy,\ x/y)$ | $f_1 + f_{11} xy \cdot \frac{y}{x} - f_{12}\left(y^2 - x^2\right)$？（不背，按链图推） |
| $z = f(xy)$ | $f'' \cdot xy$（一元） |
| $z = f(\sqrt{x^2+y^2})$ | $\frac{f'}{r} - \frac{x^2 f'}{r^3} + \frac{x^2 f''}{r^2}$（不背，按 $r$ 求导） |

**只用第二行**（对称结构最常见），其余一律现场推。

$z = f(x+y, x-y)$ **的推导**：$u = x+y$、$v = x-y$，$u_x = u_y = v_x = 1$、$v_y = -1$、二阶全为零，代入通用公式：

$$z_{xy} = f_{11}\cdot 1\cdot 1 + f_{12}(1\cdot(-1) + 1\cdot 1) + f_{22}\cdot 1\cdot(-1) = f_{11} - f_{22}.$$

（$f_{12}$ 项的系数为 0，因为 $-1+1=0$。）

---

## 6.4 隐函数求导

### 6.4.1 一个方程

$F(x,y,z)=0$ 确定 $z=z(x,y)$：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \qquad F_z \neq 0.$$

**推导（20 秒记住，不必背）**：两边全微分 $F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0$，解出 $dz$，与 $dz = z_x dx + z_y dy$ 比对系数。

### 6.4.2 操作顺序（定点求值题必用）

以 17 届填空(4) 为例：$xz = f(2x-y,\ xyz)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 在 $(x,y)=(1,0)$ 处的值。

**第 1 步：先求该点的 $z$。** 代 $x=1, y=0$：

$$1\cdot z = f(2\cdot 1 - 0,\ 1\cdot 0\cdot z) = f(2,0) = 3 \implies z = 3.$$

点定为 $(1,0,3)$。**这一步绝大多数人漏掉**，漏了必错。

**第 2 步：令 $F(x,y,z) = xz - f(2x-y, xyz)$，记 $u=2x-y$、$v=xyz$。**

$$F_x = z - f_u\cdot 2 - f_v\cdot yz, \qquad F_z = x - f_v\cdot xy.$$

**第 3 步：在点处代入数值。** 此时 $u=2$、$v=0$、$f_u=5$，$y=0$ 使含 $y$ 的项全部消失：

$$F_x\big|_P = 3 - 2\cdot 5 - 0 = -7, \qquad F_z\big|_P = 1 - 0 = 1.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_P = -\frac{-7}{1} = 7.$$

**要点**：$F_z$ 要**对整个方程求**。$z$ 出现在两处（左边的 $xz$ 与 $f$ 内的 $v=xyz$），两处都要算，前者给 $x$，后者给 $-f_v\cdot xy$。

### 6.4.3 二阶偏导

求 $z_{xx}$ 时对 $z_x = -\dfrac{F_x}{F_z}$ 再对 $x$ 求导，其中 $F_x, F_z$ 仍是 $x,y,z$ 的函数，$z$ 又要链式展开。显式公式太长，考场按

$$z_{xx} = -\frac{\left(F_{xx} + F_{xz}z_x\right)F_z - F_x\left(F_{zx} + F_{zz}z_x\right)}{F_z^2}$$

代。**更快的办法是直接由具体方程推**，见 6.8 例 2。

---

## 6.5 几何应用

### 6.5.1 曲面 $F(x,y,z)=0$（隐式）

在点 $P(x_0,y_0,z_0)$：

- **法向量**：$\vec{n}=\left(F_x,F_y,F_z\right)\big|_P$
- **切平面**：$F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)=0$
- **法线**：$\dfrac{x-x_0}{F_x}=\dfrac{y-y_0}{F_y}=\dfrac{z-z_0}{F_z}$

### 6.5.2 曲面 $z=f(x,y)$（显式）

移项得 $F=f(x,y)-z=0$，故

$$\vec{n}=\left(f_x,\ f_y,\ -1\right)\quad 或\quad \left(-f_x,\ -f_y,\ 1\right).$$

切平面：

$$z-z_0=f_x(x-x_0)+f_y(y-y_0).$$

### 6.5.3 参数曲面 $\vec{r}(u,v)$

$$\vec{n}=\vec{r}_u\times\vec{r}_v.$$

**要点**：三种形式的法向量都要会，考场上按题目给的形式选。显式曲面用 $(f_x,f_y,-1)$ 比用 $(-f_x,-f_y,1)$ 少写一个负号，但**切平面公式里必须用后者**（否则整式乘 $-1$），这是常见的手误。

---

## 6.6 方向导数与梯度

### 6.6.1 公式

$\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是单位向量，

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta=\nabla f\cdot\vec{l}^{\,0}.$$

**必须先单位化**。给方向向量 $(3,-4)$ 要先除 5 —— 这是最常丢的分。

### 6.6.2 四条几何结论

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 哪方向增长最快 | $\vec{l}=\dfrac{\nabla f}{\lvert\nabla f\rvert}$，最大变化率 $\lvert\nabla f\rvert$ |
| 哪方向下降最快 | $-\dfrac{\nabla f}{\lvert\nabla f\rvert}$ |
| 哪方向变化率为零 | 与 $\nabla f$ 垂直（即等高线切向） |
| 梯度与等高线 | 正交且指向函数值增大的一侧 |

---

## 6.7 极值

### 6.7.1 无条件极值：三步

**第 1 步 求驻点**：解 $\begin{cases} f_x=0 \\ f_y=0 \end{cases}$。同时考虑**偏导不存在的点**（尖点，如 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点）。

**第 2 步 二阶判别**：记

$$A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy},\quad \Delta=AC-B^2.$$

| 判别式 | 结论 |
| --- | --- |
| $\Delta>0$，$A>0$ | 极小值 |
| $\Delta>0$，$A<0$ | 极大值 |
| $\Delta<0$ | 不是极值（鞍点） |
| $\Delta=0$ | **失效**，须用定义或高阶分析 |

$\Delta=0$ **的典型**：$z=x^4+y^4-2x^2-2y^2$ 在 $(0,0)$ 处 $A=-4$, $B=0$, $C=-4$，$\Delta=16>0$ 而 $A<0$ 判为极大 —— **判错了**。取 $x=0.01$：$z=10^{-8}-2\cdot10^{-4}<0$，比 $z(0,0)=0$ 还小。原因是四阶项 $x^4$ 主导。故 $f=x^4+y^4-2x^2-2y^2$ 在 $(0,0)$ 实际是鞍点。

（$\Delta\neq0$ 时二阶判别可靠；$\Delta=0$ 时多半是四阶主导，写「不能判定，需进一步分析」，或直接代特殊点。）

### 6.7.2 条件极值：Lagrange

求 $f(x,y,z)$ 在约束 $\varphi(x,y,z)=0$ 下的极值：

$$\begin{cases} \nabla f=\lambda\nabla\varphi \\ \varphi=0 \end{cases}$$

即 $f_x=\lambda\varphi_x$、$f_y=\lambda\varphi_y$、$f_z=\lambda\varphi_z$ 加约束。

**两个约束**就上两个乘数：$\nabla f=\lambda\nabla\varphi_1+\mu\nabla\varphi_2$。

**消 $\lambda$ 的标准手法**：把三个方程两两相除，得到只含变量与 $\lambda$ 的比例式，再用约束。

**边界**：条件极值一定要**检查边界点（曲线端点）与约束的奇异点（$\nabla\varphi=0$）**，Lagrange 只保证内部驻点。

### 6.7.3 有界闭区域上的最值

三步：**内部驻点 → 边界上的条件极值 → 顶点**，最后比大小。

---

## 6.8 例题

### 例 1（15 届填空(2)：链式两次）

设 $z=f(x^2-y^2,\,xy)$，$f$ 有二阶连续偏导，求 $z_{xy}$。

**解** $u=x^2-y^2$，$v=xy$：

$$u_x=2x,\ u_y=-2y,\ u_{xy}=0;\qquad v_x=y,\ v_y=x,\ v_{xy}=1.$$

$$z_x=2xf_u+yf_v.$$

对 $y$ 求导，注意 $f_u,f_v$ 仍是 $u,v$ 的函数：

$$z_{xy}=2x\left(f_{uu}(-2y)+f_{uv}\cdot x\right)+f_v+y\left(f_{vu}(-2y)+f_{vv}\cdot x\right).$$

用 $f_{uv}=f_{vu}$ 合并：

$$z_{xy}=f_v-4xyf_{uu}+2x^2f_{uv}-2y^2f_{uv}+xyf_{vv}$$

$$z_{xy}=f_v-4xy\,f_{uu}+2(x^2-y^2)f_{uv}+xy\,f_{vv}$$

**验算**：取 $f(u,v)=u^2v+uv^2+0.3u-0.7v$，$x=0.7,y=0.4$

### 例 2（隐函数二阶偏导）

$F=x^2+y^2+z^2-1=0$ 确定 $z=z(x,y)$，$z>0$，求 $z_{xx}$。

**解** $z_x=-\dfrac{2x}{2z}=-\dfrac{x}{z}$。

再对 $x$ 求导，注意 $z$ 是 $x$ 的函数：

$$z_{xx}=-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{z}\right)=-\frac{1\cdot z-x\cdot z_x}{z^2}=-\frac{z-x\left(-x/z\right)}{z^2}=-\frac{z^2+x^2}{z^3}.$$

用 $x^2+y^2+z^2=1$ 可写成 $-\dfrac{1-y^2}{z^3}$。

### 例 3（16 届填空(3)：$f_{12}$ 系数由两处合成）

见 6.3.2 的完整推导，答案 $f_u+e^{x+y}f_v+xyf_{uu}+(x+y)e^{x+y}f_{uv}+e^{2(x+y)}f_{vv}$。

### 例 4（17 届填空(4)：先定 $z$ 值）

见 6.4.2 的三步，答案 7。

### 例 5（条件极值：15 届解答三的简化版）

求 $z=x^2+y^2$ 在约束 $x+y=2$ 上的最小值。

**解一（Lagrange）** $\nabla f=(2x,2y)$，$\nabla\varphi=(1,1)$：

$$2x=\lambda,\quad 2y=\lambda\implies x=y.$$

代入 $x+y=2$ 得 $x=y=1$，$z_{\min}=2$。

**解二（代入）** $y=2-x$，$z=x^2+(2-x)^2=2x^2-4x+4$，顶点 $x=1$，$z_{\min}=2$。

**解三（Cauchy）** $x^2+y^2\geq\dfrac{(x+y)^2}{2}=2$，等号 $x=y=1$。

**要点**：单约束常能代入化为一元问题，比 Lagrange 快。**只有多元约束或代入后式子极丑时才上 Lagrange。**

### 例 6（切平面 + 方向导数综合）

求曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,1,2)$ 的切平面，并求函数 $f=x^2+y^2$ 在该点沿方向 $(3,-4)$ 的方向导数。

**解** $f_x=2x=2$，$f_y=2y=2$（在 $(1,1)$ 处）。法向量 $\vec{n}=(2,2,-1)$。切平面：

$$2(x-1)+2(y-1)-(z-2)=0\implies 2x+2y-z-2=0.$$

**核对**：把 $(1,1,2)$ 代回 $2+2-2-2=0$

方向导数：$\vec{l}^{\,0}=\left(\dfrac{3}{5},-\dfrac{4}{5}\right)$，

$$\frac{\partial f}{\partial\vec{l}}=2\cdot\frac{3}{5}+2\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)=\frac{6-8}{5}=-\frac{2}{5}.$$

---

## 6.9 常见陷阱

1. **二阶偏导时把 $f_u$ 当常数**。$f_u$ 是 $u,v$ 的函数，对 $x$ 或 $y$ 求导必须再展开一次链式。这是本章第一大失分点。
2. **$f_{12}$ 的系数只写一半**。16 届那道题里 $f_{uv}$ 的系数来自两处乘积，写一处就错。
3. **隐函数求值不先确定 $z$**。给 $(x,y)$ 求 $\partial z/\partial x$ 时，$z$ 的值要靠原方程解出来，不能凭感觉代。
4. **$F_z$ 只对显式出现的 $z$ 求导**。$z$ 若还在 $f$ 内部（如 $v=xyz$），那部分也要算进去。
5. **方向导数不单位化**。给方向向量 $(3,-4)$ 时方向导数要除以 5。
6. **切平面用错法向量**。显式曲面 $z=f$ 的法向量是 $(f_x,f_y,-1)$，切平面写 $f_x\Delta x+f_y\Delta y-\Delta z=0$；符号搞反整式差个负号。
7. **$AC-B^2=0$ 时硬下结论**。判别式为零必须换个方法。

8. **条件极值漏边界**。有界闭域上求最值，内部驻点算完还要看边界与顶点。
9. **偏导存在就说可微**。$xy/(x^2+y^2)$ 是标准反例。
10. $\vec{n}=\vec{r}_u\times\vec{r}_v$ **分母忘了** $|\vec{n}|$。求单位法向量或点到平面的距离时才需要，但混着写容易丢。

---

## 6.10 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. $z=f(x+y,\,xy)$，求 $z_{xy}$。
2. $F=x^3+y^3+z^3-3xyz=0$ 确定 $z=z(x,y)$，求 $z_x$ 在 $(0,1,1)$ 处。
3. 求 $z=e^x(x+y^2)$ 的驻点并判别类型。
4. 曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面。
5. $f=x^2+2y^2$ 在 $(1,1)$ 沿方向 $(1,1)$ 的方向导数。
6. 求 $z=xy$ 在 $x+y=1$ 下的最大值。
7. 求 $z=x^2+y^2-2x-4y$ 的最小值。
8. 求 $z=\ln(x^2+y^2)$ 在 $(1,0)$ 处的梯度，及其模。
9. 证明 $f=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$（原点补 0）在原点偏导存在但不连续。
10. 求 $x^2+y^2+z^2=1$ 上 $x+2y+3z$ 的最大值。
11. $z=f(x^2+y^2)$，$f$ 二阶可导，用 $f',f''$ 表示 $z_{xy}$。
12. 求 $z=x^2y$ 在区域 $x^2+y^2\le 1$ ◆◆的最大值。

**答案**

1. $z_x=f_1+yf_2$；$z_{xy}=f_{11}+xf_{12}+f_2+y\left(xf_{12}+xf_{22}\right)f$… 正确结果：
   $z_{xy}=f_{11}+(x+y)f_{12}+xy\,f_{22}+f_2$（$u=x+y,v=xy$：$u_x=u_y=1,v_x=y,v_y=x$，代入通用公式，$u_{xy}=v_{xy}=0$）
2. $F_x=3x^2-3yz$，$F_z=3z^2-3xy$；在 $(0,1,1)$ 处 $F_x=-3$，$F_z=3$，$z_x=1$
3. $z_x=e^x(x+y^2+1)=0$ 且 $z_y=2ye^x=0\ \Rightarrow\ y=0$，$x=-1$；点 $(-1,0)$。
   $A=e^x(x+y^2+2)=e^{-1}>0$，$\Delta>0\ \Rightarrow$ 极小点，$z_{\min}=-e^{-1}$
4. 法向量 $(2x,2y,-2z)=(2,2,-2)\parallel(1,1,-1)$，切平面 $x+y-z-1=0$
5. 方向导数 $=\dfrac{2\cdot1+4\cdot1}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$
6. $x=y=\dfrac{1}{2}$，$z_{\max}=\dfrac{1}{4}$
7. 驻点 $(1,2)$，$z_{\min}=1+4-4-8=-7$
8. $\nabla f=\left(\dfrac{2x}{x^2+y^2},\dfrac{2y}{x^2+y^2}\right)=(2,0)$，模 2

9. $f_x(0,0)=0=f_y(0,0)$（沿坐标轴恒为 0）；沿 $y=x$：$f=\dfrac{t^2}{2t^2}=\dfrac{1}{2}\neq f(0,0)$，故不连续

10. Cauchy：$(1,2,3)\cdot(x,y,z)\le\sqrt{14}\cdot 1$，等号 $(x,y,z)=\dfrac{(1,2,3)}{\sqrt{14}}$，最大值 $\sqrt{14}$

11. $z_x=2xf'(r^2)$，$z_{xy}=2x\cdot f''\cdot 2y=4xyf''(x^2+y^2)$

12. 内部驻点 $(1,0)$ 不在域内；边界 $x^2+y^2=1$ 上用 Lagrange：$2xy=\lambda 2x$、$x^2=\lambda 2y$。由第二式 $\lambda=\dfrac{x^2}{2y}$，代第一式 $2xy=\dfrac{x^3}{y}$，得 $y^2=\dfrac{x^2}{2}$，配 $x^2+y^2=1$ 得 $\dfrac{3x^2}{2}=1$，$x^2=\dfrac{2}{3}$，$y^2=\dfrac{1}{3}$。
$z=x^2y=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$。另 $y$ 取负给 $-\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$。故最大值 $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$（内部 $(0,0)$ 处 $z=0$ 较小）

> 第 12 题的 $x^2=\dfrac{2}{3}$ 与 $y=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 时 $z=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{9}\approx 0.3849$；取 $x=0.8165, y=0.5774$ 代入得 0.3849

---

## 6.11 一页纸小结

**全章决策一句话**：

- 拿到复合函数，先画链图再动手；二阶偏导时默念一句「$f_u$ **还是复合函数**」。
- 拿到隐函数定点题，第一步永远是**把点的坐标代回方程解出 $z$**。
- 拿到条件极值，先看能不能**代入化成一元**；不能才上 Lagrange，且最后必须**补查边界**。
- 拿到方向导数，先把方向向量**单位化**。

**看到什么 → 第一反应**：

| 题面出现 | 第一反应 |
|---|---|
| $z=f(\,,\,)$ 求二阶偏导 | **链式两次**，$f_u$ 仍是复合函数 |
| 隐函数在定点求偏导 | **先求该点的 $z$**，再 $-F_x/F_z$ |
| 「沿方向 $\vec{l}$」 | 先单位化，再 $\nabla f\cdot\vec{e}_l$ |
| 「增长最快」 | 沿 $\nabla f$ 方向，速率 $\lvert\nabla f\rvert$ |
| 曲面 + 点求切平面 | 法向量 = 梯度（隐式）或 $(f_x,f_y,-1)$（显式） |
| 「在……条件下」求极值 | Lagrange；单约束先试代入 |
| 无条件极值 | 驻点 → $AC-B^2$ → 特殊点补漏 |
| 有界闭区域最值 | 内部 + 边界 + 顶点，三处比大小 |

**三个最常错的地方**：

1. $f_u$ **当常数** —— 二阶偏导展开不全，整题 0 分。

2. $f_{12}$ **系数只写一半** —— 16 届原题的两处乘积合成一处。

3. **隐函数不求 $z$ 值** —— 到点处代不进去。

**四个必背**：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 隐函数 | $z_x = -\frac{F_x}{F_z}$ |
| 二阶判别 | $\Delta = AC - B^2$：$>0$ 且 $A>0$ 极小，$>0$ 且 $A<0$ 极大，$<0$ 鞍点，$=0$ 失效 |
| 显式切平面 | $z - z_0 = f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0)$ |
| 方向导数 | $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = \nabla f \cdot \vec{l}^{\,0}$ |